

03 直流モーターはどうやって速度を変える？

電験三種「機械」－ 直流電動機の速度制御・始動

到達点：問題文から「何が一定か」を判定し、 $V=E+I_aR_a$ 、 $E=k\Phi N$ 、 $T=k\Phi I_a$ を必要な順に使って、速度・始動電流・トルク・弱め界磁の変化を追えるようにする。

1. このテーマで電験は何を問うか

- ・電機子電圧を変えたときの回転速度を求める。
- ・始動時に大電流が流れる理由と、始動抵抗の働きを説明・計算する。
- ・電機子電圧制御・界磁制御・抵抗制御を区別する。
- ・弱め界磁で速度・トルク・出力がどう変わるか判断する。

2. 必要な基礎概念

2.1 端子電圧と逆起電力

電動機に加える端子電圧を V [V]、回転によって電機子に生じる逆起電力を E [V]、電機子電流を I_a [A]、電機子抵抗を R_a [Ω] とする。運転中は R_a に I_aR_a の電圧降下が生じる。

$$V = E + I_a R_a \rightarrow E = V - I_a R_a$$

速度計算で $V=E$ と置けるのは、問題上 I_aR_a を無視できると明示されるか、十分小さい近似として扱える場合だけである。

2.2 逆起電力と速度

磁束 Φ 、回転速度 N 、機械定数 k とすると、 $E=k\Phi N$ 。同じ機械で磁束一定なら $E \propto N$ なので、2つの運転点では速度比を逆起電力比で求められる。

$$E = k\Phi N / N_2/N_1 = E_2/E_1 \quad (\Phi \text{一定})$$

$$\text{磁束も変わる場合： } N_2/N_1 = (E_2/E_1) \times (\Phi_1/\Phi_2)$$

2.3 トルクと電機子電流

電磁トルクは $T=k\Phi I_a$ 。同じ機械で磁束一定なら、トルク一定は電機子電流一定と読み替えられる。永久磁石直流電動機のように磁束一定の問題でも同じ考え方を使う。

$$T = k\Phi I_a$$

2.4 始動時だけ条件が違う

始動直後は $N=0$ なので $E=0$ 。抵抗を追加しなければ $I_{start}=V/R_a$ となり、 R_a が小さいため大電流になり得る。電機子回路へ始動抵抗 R_{start} を直列に入れて電流を制限する。

$$I_{start} = V / (R_a + R_{start})$$

速度が上がると E が増えるため、始動抵抗は段階的に減らし、最終的に外す。

3. 公式と成立条件

3.1 速度式

$V=E+I_aR_a$ と $E=k\Phi N$ を組み合わせると、速度は次式で表せる。電機子回路へ直列抵抗 R を入れる場合は、その電圧降下も分子から引く。

$N = (V - I_aR_a)/(k\Phi)$			
直列抵抗あり： $N = \{V - I_a(R_a+R)\}/(k\Phi)$			
制御法	変える量	速度への主な作用	注意点
電機子電圧制御	V	V を下げると速度低下、上げると速度上昇	I_aR_a を無視できるか確認
界磁制御	Φ	磁束を弱めると速度上昇	同じ I_a ならトルク低下
抵抗制御	直列抵抗 R	抵抗を増やすと速度低下	$I_a^2 R$ の損失が生じる

3.2 電機子電圧制御

磁束を一定に保ち、端子電圧 V を変える。負荷トルク一定かつ磁束一定なら I_a も一定なので、各運転点で $E=V-I_aR_a$ を求め、 $N_2/N_1=E_2/E_1$ を使う。静止レオナード方式は、本テーマで必要な分類上は電圧制御法として扱う。

3.3 界磁制御と弱め界磁

端子電圧と電機子電流が同じなら E も同じ。 $E=k\Phi N$ より $N \propto 1/\Phi$ なので、磁束を弱めるほど速度は上がる。一方 $T=k\Phi I_a$ より、同じ I_a ならトルクは小さくなる。

3.4 抵抗制御

電機子回路に抵抗 R を追加すると I_aR の電圧降下だけ逆起電力に使える電圧が減り、速度は下がる。ただし抵抗では $I_a^2 R$ の電力が熱として失われる。始動抵抗とは目的を区別する。

3.5 定トルク運転と定出力運転の基本

磁束一定で電機子電圧を上げる低速側では、電流上限の範囲でトルクをほぼ一定に扱える。高速側で弱め界磁を行うと速度は上がるがトルクは下がる。 $P=T\omega$ なので、速度上昇とトルク低下が対応する領域を定出力運転の基本として捉える。

4. 問題を見たときの解法手順

- 電動機形式を確認し、磁束が一定か変化するかを判定する。
- 「トルク一定」があれば、磁束一定の条件で $T=k\Phi I_a$ から I_a 一定と判断する。
- 始動問題なら $N=0 \rightarrow E=0$ を最初に適用する。
- 運転中は $E=V-I_aR_a$ を確認する。直列抵抗があれば I_aR も引く。
- 磁束一定なら $N_2/N_1=E_2/E_1$ 、磁束変化なら $N_2/N_1=(E_2/E_1)(\Phi_1/\Phi_2)$ を立てる。
- トルクは $T=k\Phi I_a$ 、出力の傾向は $P=T\omega$ で確認する。
- 最後に電圧低下で速度が上がっていないか、弱め界磁で速度が下がっていないかを検算する。

5. 典型例題

5.1 基礎例題 — 電機子電圧を下げたときの速度

他励直流電動機が $V_1=200\text{ V}$ 、 $I_a=20\text{ A}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ 、 $N_1=1000\text{ min}^{-1}$ で運転している。磁束と負荷トルクを一定に保ち、 $V_2=170\text{ V}$ に下げた。 N_2 を求める。

磁束一定・トルク一定なので I_a は一定。 $E_1=200-20\times 0.50=190\text{ V}$ 、 $E_2=170-20\times 0.50=160\text{ V}$ 。

$$N_2 = 1000 \times 160 / 190 = 842\text{ min}^{-1}$$

端子電圧比 $170/200$ をそのまま速度比にはしてはいけない。 $I_a R_a$ を引いた逆起電力の比を使う。

5.2 本試験標準例題 — 始動抵抗

分巻直流電動機の端子電圧 220 V 、電機子抵抗 $0.40\ \Omega$ 。始動電流を 50 A 以下に制限するための始動抵抗を求める。また、逆起電力が 100 V になった時点で電流を再び 50 A とするには、始動抵抗を何 Ω まで減らすか。

$$\text{始動直後： } R_a + R_{\text{start}} = 220 / 50 = 4.40\ \Omega \rightarrow R_{\text{start}} = 4.00\ \Omega$$

$$E = 100\text{ V 時： } R_a + R_{\text{start}} = (220 - 100) / 50 = 2.40\ \Omega \rightarrow R_{\text{start}} = 2.00\ \Omega$$

逆起電力が増えるほど、同じ電流を保つために始動抵抗を減らす必要がある。

5.3 複合・ひっかけ例題 — 弱め界磁と定出力の基本

他励直流電動機が $V=200\text{ V}$ 、 $I_a=25\text{ A}$ 、 $R_a=0.40\ \Omega$ 、 $N_1=1200\text{ min}^{-1}$ で運転している。端子電圧と電機子電流を保ち、磁束を $\Phi_2=0.80\Phi_1$ に弱める。回転速度比、トルク比、 $P=T\omega$ で見た出力比を求める。機械損は比較から除く。

$$E_1 = E_2 = 200 - 25 \times 0.40 = 190\text{ V}$$

$$N_2 / N_1 = \Phi_1 / \Phi_2 = 1 / 0.80 = 1.25 \rightarrow N_2 = 1500\text{ min}^{-1}$$

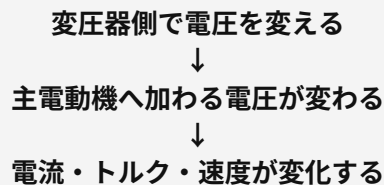
$$T_2 / T_1 = \Phi_2 / \Phi_1 = 0.80$$

$$P_2 / P_1 = 0.80 \times 1.25 = 1.00$$

弱め界磁では速度が上がり、同じ電流でのトルクは下がる。この組合せが定出力運転の基本関係である。

6. 新幹線への接続

Topic 03では、系列SPECで確定済みの次の接続だけを使う。



0系の速度制御を入口として、変圧器側で電圧を変えることを電機子電圧制御の考え方へ接続する。高速側では弱め界磁の基本関係を理解する。具体的なタップ数、主電動機定格値、回路定数は扱わない。

7. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ $V=E$ と決めつけず、まず $E=V-I_a R_a$ を確認する。
- ・ 始動時は $N=0$ なので $E=0$ 。運転中の式をそのまま始動時へ当てはめない。
- ・ 始動抵抗は電機子回路へ直列に入れる。界磁回路ではない。
- ・ 界磁を弱めると $N \propto 1/\Phi$ により速度は上がる。
- ・ 弱め界磁では $T=k\Phi I_a$ により、同じ電機子電流でもトルクは下がる。
- ・ 「トルク一定」と「電機子電流一定」は、磁束一定という条件を確認してから結び付ける。
- ・ 抵抗制御は速度を下げられるが、抵抗損失を伴う。
- ・ 始動抵抗と速度制御用抵抗は同じ「直列抵抗」でも目的が違う。

8. 過去問でどう出るか

過去問	要求事項	本文・例題
R6上 機械 問2	電機子電圧変更、 $E=V-I_a R_a$ 、一定界磁で $E \propto N$	2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 / 5.1
R4上 機械 問1	始動抵抗、界磁・抵抗・電圧制御、静止レオナード	2.4, 3.2-3.4 / 5.2
R3 機械 問7	始動電流抑制と始動抵抗の段階的切外し	2.4, 3.4, 4 / 5.2
R2 機械 問1	電機子・界磁独立制御、 $T=k\Phi I_a$ 、弱め界磁	2.2, 2.3, 3.3, 3.5, 4 / 5.3
R1 機械 問1	永久磁石直流電動機、一定トルク・一定磁束で速度計算	2.1-2.3, 3.2, 4 / 5.1

9. 公式・解法まとめ

電機子回路	$V=E+I_a R_a$
逆起電力	$E=k\Phi N$
速度	$N=(V-I_a R_a)/(k\Phi)$
直列抵抗あり	$N=\{V-I_a(R_a+R)\}/(k\Phi)$
トルク	$T=k\Phi I_a$
始動時	$N=0 \rightarrow E=0$
始動電流	$I_{\text{start}}=V/(R_a+R_{\text{start}})$
電機子電圧制御	Φ 一定で V を変える
界磁制御	Φ を変える。弱め界磁で速度上昇・同電流時トルク低下
抵抗制御	直列抵抗の電圧降下で速度低下、抵抗損失あり
定トルク側	磁束一定で I_a を保つ基本関係
定出力側	弱め界磁で速度上昇・トルク低下。 $P=T\omega$ で確認

範囲境界

- ・ Topic 03は直流電動機の色度制御・始動・タップ制御・弱め界磁・定トルク／定出力の基本まで。
- ・ R4上問1に含まれる逆転・回生制動は採用しない。回生はTopic 09。
- ・ 誘導電動機のVVVF、インバータ、GTO・IGBT・SiCは後続Topic 04～08として先取りしない。
- ・ 0系の未確認実車値は真値化しない。

参照：一般財団法人 電気技術者試験センター公式過去問題（R6上・R4上・R3・R2・R1 機械）、e-sysnet「直流電動機の始動と速度制御」、電験三種まとめました、電験王。
参照日 2026-09-13。